

Théorie des catégories formelle

Luc Saccoccio–Le Guennec

Encadrant : Morgan Rogers

Mardi 22 Septembre 2026

Théorie des catégories formelle

Plusieurs saveurs :

- Catégories enrichies (dans un cosmos, une bicatégorie, une catégorie virtuelle double...)
- Catégories (localement) internes
- Catégories fibrées et indexées

Mais résultats communs

- Adjonctions
- Monades
- Yoneda

-
- Structures de Yoneda sur 2-catégories
 - 2-monades lax-idempotentes (KZ-doctrines)
 - Équipements de proflèches

Imparfaites: catégories enrichies sur une base quelconque, constructions des préfaisceaux, composition horizontale...

Catégories V -enrichies

On fixe une catégorie monoïdale symétrique close complète et cocomplète V .
Tout au long de l'exposé on instanciera les définitions et résultats dans les catégories V -enrichies.

Set, sSet, Cat...

Catégories virtuelles doubles

Une **catégorie virtuelle double** $\mathbb{X}$ est la donnée de :

(a) Objets $A, B, C, \dots$

(b) Flèches composables $\begin{array}{c} X \\ \downarrow f \\ Y \end{array}$

(c) Distributeurs $p : X \leftarrow Y$

(d) Cellules

$$\begin{array}{ccccccc}
 X_0 & \xleftarrow{p_1} & X_1 & \xleftarrow{p_2} & \dots & \xleftarrow{p_{n-1}} & X_{n-1} & \xleftarrow{p_n} & X_n \\
 f \downarrow & & & & \phi & & & & \downarrow g \\
 Y & \xleftarrow{\quad} & & & & & & & Z \\
 & & & & q & & & &
 \end{array}$$

$\mathbb{X} = \mathbf{V} - \mathbf{Dist}$

(a) $\mathbf{V}$ -catégories

(b) $\mathbf{V}$ -foncteurs

(c) $\mathbf{V}$ -distributeurs

$$p : X^{\text{op}} \otimes Y \rightarrow \mathbf{V}$$

(d) $\mathbf{V}$ -transformations naturelles

$$p_1(x_0, x_1) \otimes \dots \otimes p_n(x_{n-1}, x_n) \xrightarrow{\phi_{x_0, \dots, x_n}} q(fx_0, gx_n)$$

Cellules globulaires

On notera $\phi : p_1, \dots, p_n \Rightarrow q$ une cellule de la forme

$$\begin{array}{ccccccc}
 X_0 & \xleftarrow{p_1} & X_1 & \xleftarrow{p_2} & \dots & \xleftarrow{p_{n-1}} & X_{n-1} & \xleftarrow{p_n} & X_n \\
 \parallel & & & & & & & & \parallel \\
 Y & \xleftarrow{\quad q \quad} & Z
 \end{array}$$

ϕ

On notera aussi $\vec{p}$ pour $p_1, \dots, p_n$.

Cellules (op)cartésiennes

- Cellule opcartésienne : $\phi : \vec{q} \Rightarrow q$
avec une bijection

$$\frac{\vec{p}, \vec{q}, \vec{r} \Rightarrow s}{\vec{p}, q, \vec{r} \Rightarrow s}$$

On note $q = q_1 \odot \dots \odot q_n$.

- Cellule cartésienne :
$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{q(f,g)} & B \\ f \downarrow & \text{cart} & \downarrow g \\ X & \xleftarrow{q} & Y \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \cdot & \xleftarrow{r_1} \dots \xleftarrow{r_n} & \cdot \\ g f \downarrow & \phi & \downarrow i h \\ \cdot & \xleftarrow{q} & \cdot \end{array} = \begin{array}{ccc} \cdot & \xleftarrow{r_1} \dots \xleftarrow{r_n} & \cdot \\ f \downarrow & \tilde{\phi} & \downarrow h \\ \cdot & \xleftarrow{p} & \cdot \\ g \downarrow & \text{cart} & \downarrow i \\ \cdot & \xleftarrow{q} & \cdot \end{array}$$

Dans $\mathbb{X} = \mathbb{V} - \mathbb{D}\text{ist}$

- $p : B \leftarrow C, q : C \leftarrow D$

$$(p \odot q)(b, d) \cong \int^{c \in \text{ob } C} p(b, c) \otimes q(c, d)$$

- $q(f, g)(a, b) = q(fa, gb)$

Équipements virtuels

Un équipement virtuel a les

- Distributeurs identités $A(1, 1)$

$$\begin{array}{ccc}
 & A & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 & \text{opcart} & \\
 \hline
 A & & A \\
 & A(1,1) &
 \end{array}$$

- Restrictions $q(f, g)$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & q(f,g) & & \\
 A & \xleftarrow{\quad} & B & & \\
 f \downarrow & & \text{cart} & & \downarrow g \\
 X & \xleftarrow[\quad]{q} & Y & &
 \end{array}$$

Dans $\mathbb{X} = \mathbb{V} - \mathbb{Dist}$

- $A(1, 1)(x, y) = A(x, y)$
 $\quad \quad \quad := \text{Hom}_A(x, y)$
- $q(f, g)(a, b) = q(fa, gb)$

$$A(f, g) := A(1, 1)(f, g)$$

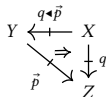
On fera un *choix* de restrictions fonctorielles. Un tel équipement virtuel est **strict**.

$$p(1, 1) = p \quad p(f, g)(h, i) = p(fh, gi)$$

Relèvements et extensions

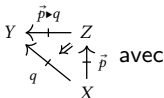
(a) Relèvement à droite

$$\text{avec } \frac{\vec{r} \Rightarrow q \blacktriangleleft \vec{p}}{\vec{p}, \vec{r} \Rightarrow q}$$



(b) Extension à droite

$$\frac{\vec{r} \Rightarrow \vec{p} \blacktriangleright q}{\vec{r}, \vec{p} \Rightarrow q}$$

Dans $\mathbb{X} = \mathbf{V} - \mathbf{Dist}$

$$\begin{aligned} (q \blacktriangleleft p)(x, y) &\cong \mathcal{P}A(p(-, x), q(-, y)) \\ &\cong \int_{z \in \text{ob } Z} V(p(z, x)q(z, y)) \end{aligned}$$

En particulier, n'existe pas nécessairement si $\mathbf{V}$ n'est pas fermé.

Colimites et extensions de Kan

(a) Colimites pondérées :

$$Y(\operatorname{colim}^{\vec{p}} f, 1) \simeq Y(f, 1) \blacktriangleleft \vec{p}$$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\operatorname{colim}^{\vec{p}} f} & Y \\ & \searrow & \uparrow f \\ & & A \end{array}$$

$\vec{p}$

(b) Extension de Kan à gauche :

$$j \triangleright f \cong \operatorname{colim}^{E(j,1)} f \cong Y(f, 1) \blacktriangleleft E(j, 1)$$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j \triangleright f} & Y \\ & \nwarrow j & \uparrow f \\ & & A \end{array}$$

Dans $\mathbb{X} = \mathbb{V} - \mathbf{Dist}$

- $Y((\operatorname{colim}^p f)x, y) \cong \mathcal{P}A(p(-, x), Y(f-, y))$
- $Y((j \triangleright f)x, y) \simeq \mathcal{P}A(E(j-, x), Y(f-, y))$

On peut obtenir la caractérisation

$$\text{2-catégorique : } \frac{j \triangleright f \Rightarrow x}{f \Rightarrow x \circ j}$$

Que peut-on étudier ?

- (a) Densité et pleine fidélité de flèches.
- (b) (co)Limites absolues.
- (c) Monades et adjonctions relatives.
- (d) Algèbres et algèbres libres.
- (e) Cocomplétions.
- (f) Objets en préfaisceaux.
- (g) Dualité d'Isbell et point fixe.

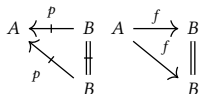
-
- Préservation, réflexion, relèvement et création de (co)limites.
 - Monadicité relative.

Densité et pleine fidélité

(a) Pleine fidélité (f.f.) :

$$B(f, f) \cong A(1, 1)$$

(b) Densité : $p \blacktriangleleft p \cong 1_B$ et $f \triangleright f \cong \text{id}_B$.



Dans $\mathbb{X} = \mathbf{V} - \mathbf{Dist}$

(a) $\forall c, d, B(fc, fd) \cong A(c, d)$.

(b) $\text{Lan}_f f$ existe et est isomorphe à id_B .

La densité se définit horizontalement et se récupère grâce au conjoint. On a la caractérisation équivalente

$$\frac{\vec{r} \Rightarrow E(g, h)}{p(1, g), \vec{r} \Rightarrow p(1, h)}$$

$$\frac{g \Rightarrow h}{p(1, g) \Rightarrow p(1, h)}$$

j -Absoluité

Pour $j : A \rightarrow E$, $\operatorname{colim}^{\vec{p}} f$ est j -absolue si

$$E(j, \operatorname{colim}^{\vec{p}} f) \cong E(j, f) \odot_L \vec{p}$$

$\operatorname{colim}^{\vec{p}} f$ est préservé par tout les $j \triangleright g$, en particulier tout les foncteurs préservent les colimites 1_E -absolues.

j -Absoluité

Pour $j : A \rightarrow E$, $\operatorname{colim}^{\vec{p}} f$ est j -absolue si

$$E(j, \operatorname{colim}^{\vec{p}} f) \cong E(j, f) \odot_L \vec{p}$$

$\operatorname{colim}^{\vec{p}} f$ est préservé par tout les $j \triangleright g$, en particulier tout les foncteurs préservent les colimites 1_E -absolues.

-
- Dans $\mathbf{Set} - \mathbf{Dist}$, les coégaliseurs split ou les pushouts dans une catégorie de Reedy élégante sont absolus.
 - Dans $\mathbf{Ab} - \mathbf{Dist}$, les biproduits initiaux sont absolus.
 - Dans $\overline{\mathbb{R}_+} - \mathbf{Dist}$, les limites de suites de Cauchy sont absolues.

Adjonctions et monades horizontales

Postulant l'existence des compositions, on peut définir les notions horizontalement :

$$\ell \dashv r$$

$$(a) \quad \ell : C \leftarrow A, r : A \leftarrow C.$$

$$(b) \quad \eta : \Rightarrow r \odot \ell.$$

$$(c) \quad \varepsilon : \ell, r \Rightarrow C(1, 1).$$

$$(1_\ell, \varepsilon)(e_\ell, \eta) = e_\ell \quad (\varepsilon, 1_r)(\eta, e_r) = e_r$$

$$(t, \mu, \eta)$$

$$(a) \quad t : A \leftarrow A$$

$$(b) \quad \mu : t, t \Rightarrow t$$

$$(c) \quad \eta : \Rightarrow t$$

$$\mu(\mu, e_t) = \mu(e_t, \mu) \quad \mu(\eta, e_t) = \mu(e_t, \eta) = e_t$$

Adjonctions et monades horizontales

Postulant l'existence des compositions, on peut définir les notions horizontalement :

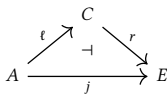
$\ell \dashv r$	(t, μ, η)
(a) $\ell : C \leftarrow A, r : A \leftarrow C.$	(a) $t : A \leftarrow A$
(b) $\eta : \Rightarrow r \odot \ell.$	(b) $\mu : t, t \Rightarrow t$
(c) $\varepsilon : \ell, r \Rightarrow C(1, 1).$	(c) $\eta : \Rightarrow t$
$(1_\ell, \varepsilon)(e_\ell, \eta) = e_\ell \quad (\varepsilon, 1_r)(\eta, e_r) = e_r$	$\mu(\mu, e_t) = \mu(e_t, \mu) \quad \mu(\eta, e_t) = \mu(e_t, \eta) = e_t$

Lien avec

- les flèches pleinement fidèles,
- les adjonctions relatives,
- l'équipement virtuel des monades $\mathbf{Mod}(\mathbb{X})$
- ...

Adjonctions relatives

- (a) $j : A \rightarrow E$
- (b) $\ell : A \rightarrow C$
- (c) $r : C \rightarrow E$
- (d) $\sharp : C(\ell, 1) \cong E(j, r) : \flat$

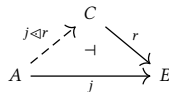


De façon équivalente :

- (a) $\eta : j \Rightarrow r \circ \ell$
- (b) $\varepsilon : C(1, \ell), E(j, r) \Rightarrow C(1, 1)$

On retrouve* :

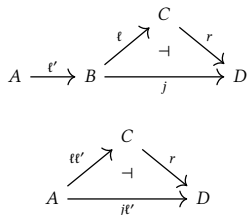
- (a) Essentielle unicité des adjoints.
- (b) Préservation des (co)limites.
- (c) Construction des adjoints comme extension ou relèvement de Kan.



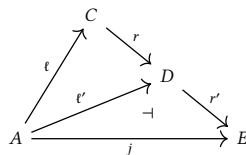
$$C(1, \ell) \dashv E(j, r)$$

Constructions

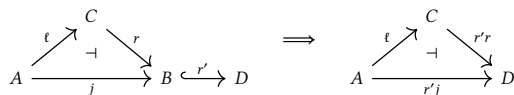
Précomposition :



Collage :



Postcomposition :



Monades relatives

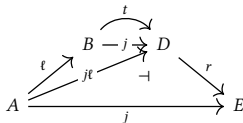
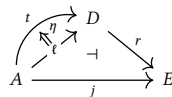
$$T := (t, \dagger, \eta)$$

- (a) $j : A \rightarrow E$
- (b) $t : A \rightarrow E$
- (c) $\dagger : E(j, t) \Rightarrow E(t, t)$
- (d) $\eta : j \Rightarrow t$

Source : Adjonctions relatives

Constructions

- (a) $C(1, \ell) \dashv E(j, r)$ induit $E(j, T)$.
- (b) Précomposition
- (c) Collage



Algèbres

$$T = (t, \dagger, \eta)$$

(a) D (b) $e : D \rightarrow E$ (c) $\bowtie : E(j, e) \Rightarrow E(t, e)$

$$E(\eta, e)\bowtie = e_{E(j, e)}$$

$$\smile_t(t, e)(\dagger, \bowtie) = \bowtie \smile_t(j, e)(e_{E(j, t)}, \bowtie)$$

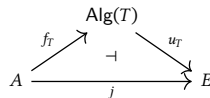
Morphisme $\vec{p}$ -gradué $(e, \bowtie) \rightarrow (e', \bowtie')$

$$\varepsilon : \vec{p} \Rightarrow E(e, e')$$

$$(u_T : \text{Alg}(T) \rightarrow E, \bowtie_T)$$

(a) $(e, \bowtie)$ se factorise en $e = u_T \langle \rangle_{(e, \bowtie)}$ et $\bowtie = \bowtie_T(1, \langle \rangle_{(e, \bowtie)})$.(b) $\varepsilon : E(1, e), \vec{p} \Rightarrow E(1, e')$ se factorise en $\varepsilon = E(1, u_T), \langle \rangle_\varepsilon$ avec

$$\langle \rangle_\varepsilon : \text{Alg}(T)(1, \langle \rangle_{(e, \bowtie)}), \vec{p} \Rightarrow \text{Alg}(1, \langle \rangle_{(e', \bowtie')})$$



Résolutions

Soit T admettant un objet en algèbre et un objet en opalgèbre.

- $f_T \dashv_j u_T$ est terminale.
- $k_T \dashv_j v_T$ est initiale.
- Il existe un unique $i_T : \text{Opalg}(T) \rightarrow \text{Alg}(T)$ tel que

$$\begin{array}{ccc} & & \text{Alg}(T) \\ & \nearrow f_T & \\ \text{Opalg}(T) & \xrightarrow{i_T} & \\ \uparrow k_T & & \\ A & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & & \text{Alg}(T) \\ & \searrow v_T & \downarrow u_T \\ \text{Opalg}(T) & \xrightarrow{i_T} & \\ & & E \end{array}$$

Dans $\mathbb{X} = \mathbf{V} - \mathbf{Dist}$:

- Tout monade relative admet un objet en opalgèbres.
- Si $\mathbf{V}$ est fermée et admet les égaliseurs, tout j -monade admet un objet en algèbres.

- V-Catégorie de Kleisli.
- V-Catégorie d'Eilenberg-Moore.

Objets en préfaisceaux

A un objet, $\mathbb{P}$ une classe de distributeurs

- (a) $\pi_A^{\mathbb{P}} : A \leftarrow \widehat{\mathbb{P}}[A]$ dense
- (b) $\forall p : A \leftarrow X \in \mathbb{P}, \exists ! \hat{p} : X \rightarrow \widehat{\mathbb{P}}[A], p = \pi_A^{\mathbb{P}}(1, \hat{p})$
- (c) $\forall f : X \rightarrow \widehat{\mathbb{P}}[A], \pi_A^{\mathbb{P}}(1, f) \in \mathbb{P}$

Dans $\mathbb{X} = \mathbf{V} - \mathbf{Dist}$, $\mathbb{P} = \mathcal{P}$. $\widehat{\mathbb{P}}[A]$ a:

- (a) Objets: $\mathbf{V}$ -préfaisceaux sur A
- (b) $\widehat{\mathbb{P}}[A](f, g) = \int_{a \in A} \mathbf{V}(f(a), g(a))$
- (c) $\pi_A^{\mathbb{P}}(a, f) = f(a)$

Premières propriétés

- (a) $\widehat{\mathbb{P}}[A](\hat{p}, \hat{q}) \cong q \blacktriangleleft p$
- (b) $\text{colim}^{\vec{p}} \hat{q}$ existe si et seulement si $(q \odot \vec{p}) \in \mathbb{P}^{\cong}$.
- (c) Si $A(1, 1)$, $\downarrow_A^{\mathbb{P}} := \widehat{A(1, 1)}$ et $\widehat{\mathbb{P}}[A](\downarrow_A^{\mathbb{P}}, 1) \cong \pi_A^{\mathbb{P}}$.
- (d) $\downarrow_A^{\mathbb{P}}$ dense, pleinement fidèle et crée les limites pondérées.

$$\begin{array}{ccc}
 \widehat{\mathbb{P}}[A] & \xrightarrow{\pi_A^{\mathbb{P}}} & \widehat{\mathbb{P}'}[A] \\
 \swarrow \downarrow_A^{\mathbb{P}} & & \searrow \downarrow_A^{\mathbb{P}'} \\
 & A &
 \end{array}$$

Cocomplétions

A un objet, Φ une classe de poids

- (a) $\hat{\Phi}_A : A \rightarrow \hat{\Phi}(A)$
- (b) $\hat{\Phi}(A)$ est Φ -cocomplète
- (c) Toute flèche $f : A \rightarrow X$ avec X cocomplet se factorise en $f \cong \tilde{f} \circ \hat{\Phi}_A$ avec $\tilde{f} = \hat{\Phi}_A \triangleright f : \hat{\Phi}(A) \rightarrow X$.
- (d) Tout distributeur p s'écrit $p \cong \tilde{p}(\hat{\Phi}_A, 1)$ avec $\tilde{p} = p \blacktriangleleft \hat{\Phi}(A)(\hat{\Phi}_A, 1) : \hat{\Phi}(A) \leftarrow X$.

Cocomplétions

A un objet, Φ une classe de poids

- (a) $\hat{\Phi}_A : A \rightarrow \hat{\Phi}(A)$
- (b) $\hat{\Phi}(A)$ est Φ -cocomplète
- (c) Toute flèche $f : A \rightarrow X$ avec X cocomplet se factorise en $f \cong \tilde{f} \circ \hat{\Phi}_A$ avec $\tilde{f} = \hat{\Phi}_A \triangleright f : \hat{\Phi}(A) \rightarrow X$.
- (d) Tout distributeur p s'écrit $p \cong \tilde{p}(\hat{\Phi}_A, 1)$ avec $\tilde{p} = p \blacktriangleleft \hat{\Phi}(A)(\hat{\Phi}_A, 1) : \hat{\Phi}(A) \leftarrow X$.

- $\hat{\Phi}_A : A \rightarrow \hat{\Phi}(A)$ est pleinement fidèle et dense.
- Si les $\tilde{p} \cong p \blacktriangleleft \hat{\Phi}(A)(\hat{\Phi}_A, 1)$ sont représentables par $\hat{p}$, cette flèche est essentiellement unique avec cette propriété : $\pi_A(1, \hat{p}) \cong p$ avec $\pi_A := \hat{\Phi}(A)(\hat{\Phi}_A, 1)$.

Une cocomplétion est *presque* un objet en préfaisceaux. La distinction décèle le problème de **taille**.

Cocomplétions comme objets en préfaisceaux

Φ , $\mathbb{P}$ et A un objet $\mathbb{P}$ -admissible tels que

- (a) $\forall \vec{p} \in \Phi, q \in \mathbb{P}, q \odot_L \vec{p} \in \mathbb{P}^\cong$.
- (b) Tout les relèvements à droite par $\pi_A^{\mathbb{P}} : A \leftarrow \widehat{\mathbb{P}}[A]$ existent.
- (c) Φ induit les $\pi_A^{\mathbb{P}}$ -colimites.

Alors $\mathcal{Y}_A^{\mathbb{P}} : A \rightarrow \widehat{\mathbb{P}}[A]$ est la Φ -cocomplétion de A .

Dans $\mathbb{X} = \mathbf{V} - \mathbf{Dist}$, A petit et tel que tout $p \in \Phi$ a un petit codomaine.

$\widehat{\Phi}(A) \hookrightarrow \widehat{\mathbb{P}}[A]$ est la plus petite sous- $\mathbf{V}$ -catégorie

- Contenant les représentables
- Close par Φ -colimites.

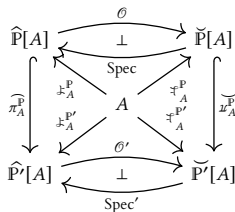
-
- Si $\mathbb{P}$ clôt par composées à gauche, $\widehat{\mathbb{P}}[A]$ est $\mathbb{P}$ -complet.
 - Si $\pi_A^{\mathbb{P}}$ relève à droite, $\mathcal{Y}_A^{\mathbb{P}}$ exhibe la $\mathbb{P}$ -cocomplétion de A .

Dualité d'Isbell

Si $\widehat{\mathbb{P}}[A](1, \multimap_A^{\mathbb{P}}), \check{\mathbb{P}}[A](\multimap_A^{\mathbb{P}}, 1) \in \mathbb{P}^{\cong}$:

$$\mathcal{O} : \widehat{\mathbb{P}}[A] \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \perp \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} \check{\mathbb{P}}[A] : \text{Spec}$$

Avec $\mathcal{O} = \multimap_A^{\mathbb{P}} \triangleright \multimap_A^{\mathbb{P}}$ et $\text{Spec} = \multimap_A^{\mathbb{P}} \blacktriangleright \multimap_A^{\mathbb{P}}$.



Point fixe de l'adjonction

D'après [AL21], adapté pour un équipement virtuel.

- (a) Une flèche $x_A : X \rightarrow \widehat{\mathbb{P}}[A]$ est réflexive si $\eta : A \rightarrow \text{Spec} \circ \mathcal{O}$ induit un isomorphisme $\eta x_A : x_A \rightarrow \text{Spec} \circ \mathcal{O} \circ x_A$.
- (b) Une complétion réflexive est une flèche f.f. et réflexive $\mathcal{P}_A^{\mathbb{P}} : \mathcal{R}^{\mathbb{P}}(A) \rightarrow \widehat{\mathbb{P}}[A]$ à travers laquelle toutes les flèches réflexives se factorisent.
 - $\mathcal{P}_A^{\mathbb{P}}$ est réflexive

Problème : l'étude d'Avery et Leinster se base sur les **petits** V-préfaisceaux.

Propriété universelle du point fixe (1)

Une flèche est $\mathbb{P}$ -petite si son nerf $B(f, 1)$ est dans $\mathbb{P}^\cong$. Elle est adéquate si elle est dense, codense et pleinement fidèle, et $\mathbb{P}$ -adéquate si elle est de plus $\mathbb{P}$ -petite et copetite.

- Stables par composition.
- $\mathcal{J}_A^{\mathbb{P}}$ induite par $\mathcal{Y}_A^{\mathbb{P}}$ est $\mathbb{P}$ -adéquate.
- Pour f f.f., dense et $\mathbb{P}$ -petite, $n_f^{\mathbb{P}}$ réflexive si et seulement si f $\mathbb{P}$ -adéquate.

Pour f $\mathbb{P}$ -adéquate, $\mathcal{Y}_f^{\mathbb{P}}$ induite par $n_f^{\mathbb{P}}$ est adéquate et unique telle que

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{n_f^{\mathbb{P}}} & \mathcal{R}^{\mathbb{P}}(A) \\
 & \swarrow f & \nearrow \mathcal{J}_A^{\mathbb{P}} \\
 & A &
 \end{array}$$

Propriété universelle du point fixe (2)

- Cette construction est fonctorielle.
- $\nu_f^{\mathbb{P}}$ est $\mathbb{P}$ -adéquate si et seulement si $\mathcal{R}^{\mathbb{P}}(f)$ l'est si et seulement si $\mathcal{R}^{\mathbb{P}}(f)$ est une équivalence.
- Si on peut l'itérer, $\mathcal{R}^{\mathbb{P}}(A) \simeq \mathcal{R}^{\mathbb{P}}(\mathcal{R}^{\mathbb{P}}(A))$.
- En particulier $\mathcal{J}_A^{\mathbb{P}}$ est une équivalence si A est une complétion réflexive.
- $\mathcal{J}_A^{\mathbb{P}}$ préserve et réfléchit les (co)limites pondérées, $\nu_A^{\mathbb{P}}$ préserve les limites et réfléchit les (co)limites pondérées.
- $\mathcal{R}^{\mathbb{P}}(A)$ est stable par les colimites absolues que $\hat{\mathbb{P}}[A]$ admet.

Bibliographie

- [AL21] Tom Avery and Tom Leinster. “Isbell conjugacy and the reflexive completion”. In: (2021). arXiv: 2102.08290 [math.CT]. URL: <https://arxiv.org/abs/2102.08290>.
- [AM24] Nathanael Arkor and Dylan McDermott. “The formal theory of relative monads”. In: *Journal of Pure and Applied Algebra* 228.9 (2024), p. 107676. ISSN: 0022-4049. DOI: 10.1016/j.jpaa.2024.107676. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpaa.2024.107676>.
- [AM26] Nathanael Arkor and Dylan McDermott. “Presheaves and cocompletions in formal category theory”. In: (2026). arXiv: 2604.22370 [math.CT]. URL: <https://arxiv.org/abs/2604.22370>.
- [Kel05] Gregory Maxwell Kelly. *Basic Concepts of Enriched Category Theory*. Reprints in Theory and Applications of Categories, 2005.

Opalgèbres

$$T = (t, \dagger, \eta)$$

(a) B (b) $a : A \rightarrow B$ (c) $\bowtie : E(j, t) \Rightarrow B(a, a)$

$$\cap_a = \bowtie E(j, \eta) \cap_j$$

$$\bowtie \smile_t (j, t)(e_{E(j, t)}, \dagger) = \smile_a (a, a)(\bowtie, \bowtie)$$

Morphisme $\vec{p}$ -gradué $(a, \bowtie) \rightarrow (a', \bowtie')$

$$\alpha : \vec{p}, B(1, a) \Rightarrow B'(1, a')$$

$$(k_T : A \rightarrow \text{Opalg}(T), \bowtie_T)$$

(a) $(a, \bowtie)$ se factorise en $a = []_{(a, \bowtie)} k_T$ et $\bowtie = []_{(a, \bowtie)} \bowtie_T$.(b) $\alpha : \vec{p}, B(1, a) \Rightarrow B(1, a')$ se factorise en $\alpha = []_{\alpha}(1, k_T)$ avec

$$[]_{\alpha} : \vec{p}, \text{Opalg}(T)(1, []_{(a, \bowtie)}) \Rightarrow B'(1, []_{(a', \bowtie')})$$

